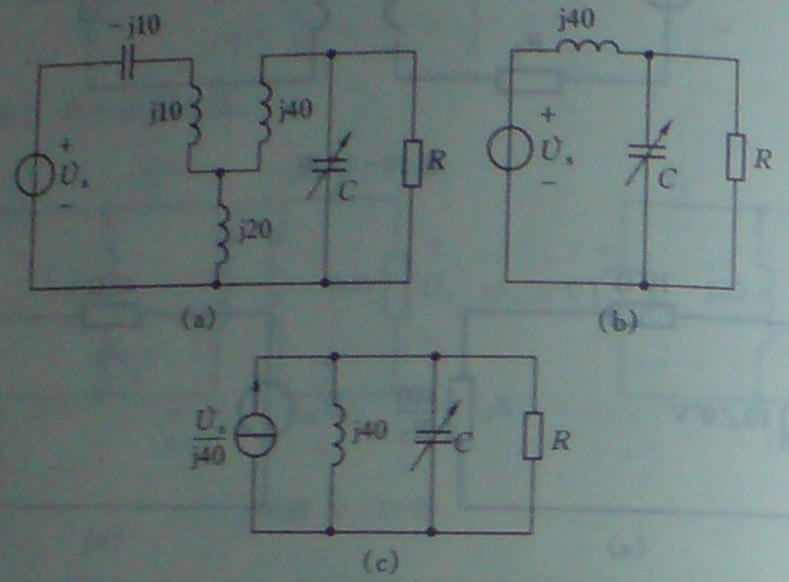
$$\frac{1}{\omega C_1}=\frac{1}{100\times10^{-4}}=10\ \Omega,\qquad \omega L_1=100\times0.3=30\ \Omega$$

$$\omega L_2=0.6\times100=60\ \Omega,\qquad \omega M=100\times0.2=20\ \Omega$$

原电路的去耦等效电路和化简电路分别如题解 10-22 图(a)、(b)、(c)所示。



题解 10-22 图

由图(c)可知，当 LC 并联支路的阻抗 $Z=\infty$ 时，R 获得最大功率，因此，有

$$\frac{1}{\omega C}=40,\quad C=\frac{1}{40\omega}=\frac{1}{40\times100}=250\ \mu\text{F}$$

$$P_{R\max}=(\frac{100}{40})^2\times10=62.5\ \text{W}$$

第十一章　电路的频率响应

学习指导

由于电路中存在动态元件，当电路中激励源的频率发生变化，电路的工作状态随之而变，这一现象称为电路的频率特性或频率响应，通常采用在输入变量和输出变量之间建立函数关系(网络函数)来描述电路的频率特性。

本章分析正弦稳态电路的频率特性，学习时注意以下几个方面：

1. 网络函数的定义和物理意义，会计算网络函数并绘制相应的幅频响应和相频响应曲线。

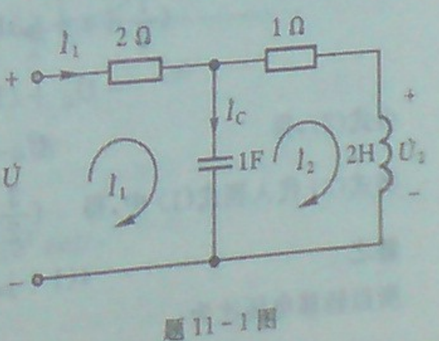
2. 明确谐振是正弦电流电路在特定条件下产生的一种特殊物理现象，抓住谐振的定义、谐振条件及其在串并联电路中的具体体现来认识电路谐振时的特点，会计算电路的谐振频率。

3. 弄清电路谐振时电压、电流、阻抗、能量、功率所表现出的特点，会应用这些特点分析谐振电路问题。

4. 弄清谐振电路的品质因数 Q 的物理意义及其不同的表达式，电路的选择性和通频带的概念，Q 对电流、电压通用谐振曲线及电路的影响，会计算品质因数 Q 和通频带。

5. 串联和并联谐振电路的分析方法类似，可以采用对比的方法学习，加深对两种谐振电路的共性和不同特点的认知。

11-1　求题 11-1 图所示电路端口 1-1′ 的驱动点阻抗 $\dot{U}/\dot{I}_1$、转移电流比 $\dot{I}_C/\dot{I}_1$ 和转移阻抗 $\dot{U}_2/\dot{I}_1$。



题 11-1 图

解：设电源角频率为 ω，根据图中网孔电流的绕向，列出网孔方程

$$(2+\frac{1}{\text{j}\omega})\dot{I}_1-\frac{1}{\text{j}\omega}\dot{I}_2=\dot{U}\qquad(1)$$

$$-\frac{1}{\text{j}\omega}\dot{I}_1+(1+\text{j}2\omega+\frac{1}{\text{j}\omega})\dot{I}_2=0\ (2)$$

课后答案网 www.khdaw.com

由式(2),得

$$\dot{I}_1 = [1 + j\omega(1 + j2\omega)]\dot{I}_2 \tag{3}$$

将式(3)代入到式(1)中,得

$$(1 + j2\omega)[j\omega(1 + j2\omega) + 1]\dot{I}_2 - \dot{I}_2 = j\omega\dot{U}$$

解之

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{2 + (1 + j2\omega)}$$

故

$$\dot{I}_1 = \frac{1 + j\omega(1 + j2\omega)}{2 + (1 + j2\omega)^2}\dot{U}$$

所以驱动点阻抗为

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = \frac{2 + (1 + j2\omega)^2}{1 + j\omega(1 + j2\omega)}$$

由于 $\dot{I}_C = \dot{I}_1 - \dot{I}_2 = \frac{1 + j\omega(1 + j2\omega)}{2 + (1 + j2\omega)^2}\dot{U} - \frac{\dot{U}}{2 + (1 + j2\omega)^2} = \frac{j\omega(1 + j2\omega)}{2 + (1 + j2\omega)^2}\dot{U}$

故转移电流比为

$$\frac{\dot{I}_C}{\dot{I}_1} = \frac{j\omega(1 + j2\omega)}{1 + j\omega(1 + j2\omega)}$$

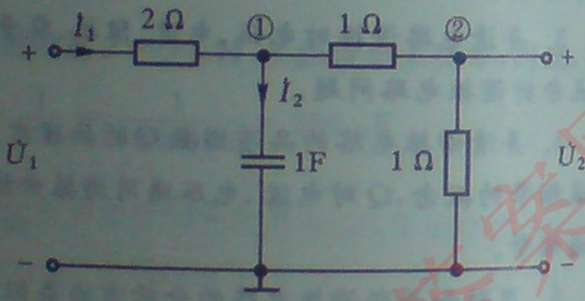
而

$$\dot{U}_2 = j2\omega\dot{I}_2 = \frac{j2\omega\dot{U}}{2 + (1 + j2\omega)^2}$$

所以转移阻抗为

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = \frac{j2\omega}{1 + j\omega(1 + j2\omega)}$$

11-2 求题11-2图所示电路的转移电压比 $\dot{U}_2/\dot{U}_1$ 和驱动点导纳 $\dot{I}_1/\dot{U}_1$。



题 11-2 图

解:设电源角频率为 ω。根据选取的参考结点,结点电压 $\dot{U}_{n2}$ 即为电压 $\dot{U}_2$,可列出结点电压方程

$$(\frac{1}{2} + 1 + j\omega)\dot{U}_{n1} - \dot{U}_2 = \frac{1}{2}\dot{U}_1 \tag{1}$$

$$-\dot{U}_{n1} + (1 + 1)\dot{U}_2 = 0 \tag{2}$$

由式(2),得

$$\dot{U}_{n1} = 2\dot{U}_2 \tag{3}$$

将式(3)代入到式(1)中,得 $(\frac{3}{2} + j\omega) \times 2\dot{U}_2 - \dot{U}_2 = \frac{1}{2}\dot{U}_1$

解之

$$4(1 + j\omega)\dot{U}_2 = \dot{U}_1$$

所以转移电压比为

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1}{4(1 + j\omega)}$$

由于

$$\dot{U}_{n1} = 2\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_1}{2(1 + j\omega)}$$

故有

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_{n1}}{2} = \frac{1 + j2\omega}{4(1 + j\omega)}\dot{U}_1$$

所以驱动点导纳为

$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} = \frac{1 + j2\omega}{4(1 + j\omega)}$$

11-3 *RLC* 串联电路中 $R = 1\ \Omega, L = 0.01\text{H}, C = 1\ \mu\text{F}$,求

(1) 输入阻抗与频率 ω 的关系;

(2) 画出阻抗的频率响应;

(3) 谐振频率 ω_0;

(4) 谐振电路的品质因数 Q;

(5) 通频带的宽度 BW。

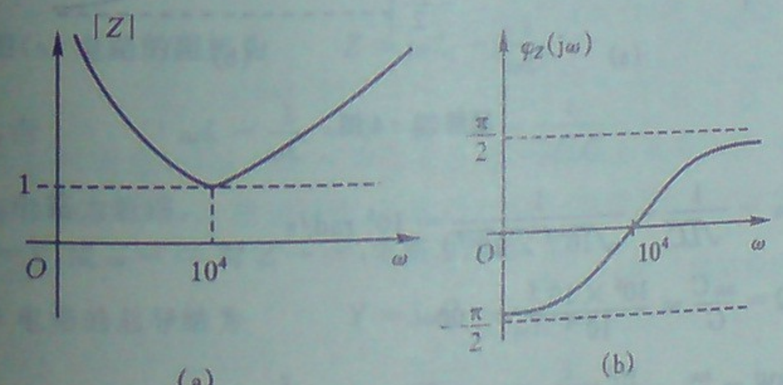
解:(1) $\omega L = 0.01\omega$, $\frac{1}{\omega C} = \frac{10^6}{\omega}$

$$Z(j\omega) = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = 1 + j0.01\omega - j\frac{10^6}{\omega}$$

$$\varphi_Z(j\omega) = \arctan\frac{X}{R} = \arctan(0.01\omega - \frac{10^6}{\omega})$$

(2) $|Z(j\omega)| = \sqrt{1 + (0.01\omega - \frac{10^6}{\omega})^2}$

阻抗的频率响应见题解 11-3 图所示。



题解 11-3 图

(3) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.01 \times 10^{-6}}} = 10^4\ \text{rad/s}$

(4) $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10^4 \times 0.01}{1} = 100$

www.khdaw.com 课后答案网

(5) $BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{10^4}{100} = 100\ \text{rad/s}$

11-4 *RLC* 并联电路中 $R = 10\ \text{k}\Omega$，$L = 1\ \text{mH}$，$C = 0.1\ \mu\text{F}$。求习题 11-3 中所列各项。

解：(1) $\frac{1}{\omega L} = \frac{10^3}{\omega}$，$\omega C = 10^{-7}\omega$

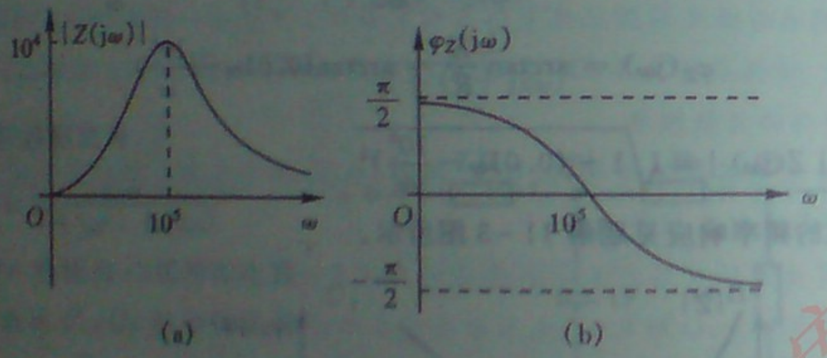
$$Y(\text{j}\omega) = \frac{1}{R} + \frac{1}{\text{j}\omega L} + \text{j}\omega C = \frac{1}{10^4} - \text{j}\frac{10^3}{\omega} + \text{j}10^{-7}\omega$$

$$= 10^{-4}\left[1 + \text{j}\left(10^{-3}\omega - \frac{10^7}{\omega}\right)\right]$$

$$\varphi_Y(\text{j}\omega) = \arctan\frac{B}{G} = \arctan\left(10^{-3}\omega - \frac{10^7}{\omega}\right)$$

(2) $|Y(\text{j}\omega)| = 10^{-4}\sqrt{1 + \left(10^{-3}\omega - \frac{10^7}{\omega}\right)^2}$，$|Z(\text{j}\omega)| = \frac{1}{|Y|}$，$\varphi_Z = -\varphi_Y$

阻抗的频率响应见题解 11-4 图所示。



题解 11-4 图

(3) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-1}\times 10^{-7}}} = 10^3\ \text{rad/s}$

(4) $Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{10^3\times 10^{-7}}{10^{-4}} = 100$

(5) $BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{10^3}{10^2} = 10\ \text{rad/s}$

11-5 已知 *RLC* 串联电路中，$R = 5\ \text{k}\Omega$，$L = 400\ \text{mH}$，谐振角频率 $\omega_0 = 5\,000\ \text{rad/s}$，$U_L = 1\ \text{V}$，求电容 C 及各元件电压的瞬时表达式。

解：因 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

所以 $C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{25\times 10^6\times 400\times 10^{-3}} = 0.1\ \mu\text{F}$

谐振时有 $|U_C| = QU_s$，$|U_L| = |U_C|$

因为 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{5\times 10^3\times 0.4}{5\times 10^3} = 0.4$

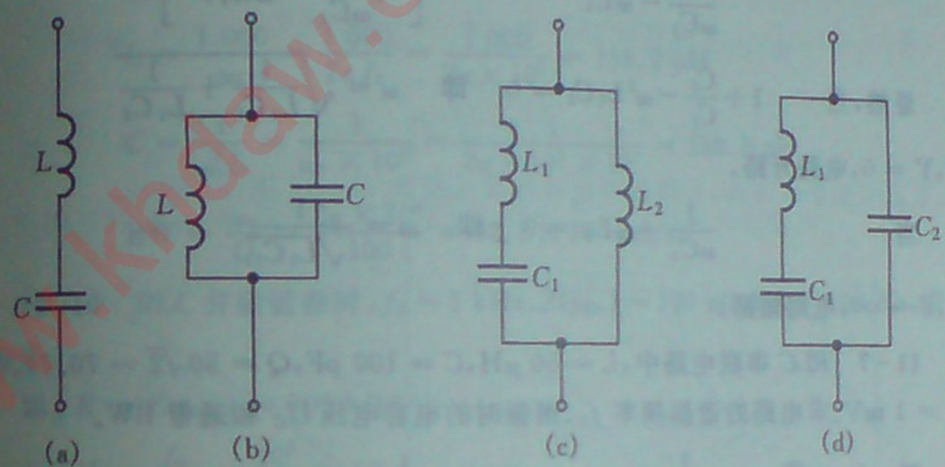
所以 $|U_C| = |U_L| = 0.4\times 1 = 0.4\ \text{V}$

设 $u_s(t) = \sqrt{2}\cos(\omega_0 t)$

则 $u_C(t) = 0.4\times\sqrt{2}\cos(\omega_0 t - 90°)\ \text{V}$

$u_L(t) = 0.4\times\sqrt{2}\cos(\omega_0 t + 90°)\ \text{V}$

11-6 求题 11-6 图所示电路在哪些频率时短路或开路。



题 11-6 图

解：图(a)电路的阻抗为 $Z = \text{j}\omega L - \text{j}\frac{1}{\omega C}$

显然，当 $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ 即 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

时，$Z = 0$，电路为短路。

当 $\omega = 0$，或 $\omega = \infty$ 时 $Z \to \infty$，电路为开路。

图(b)电路的总导纳为 $Y = \text{j}\omega C - \text{j}\frac{1}{\omega L}$

显然，当 $\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0$ 即 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

时，$Y = 0$，电路为开路。

当 $\omega = 0$ 或 $\omega = \infty$ 时 $Y \to \infty$，电路为短路。

图(c)电路的总导纳为

$$Y = \text{j}\frac{1}{\frac{1}{\omega C_1} - \omega L_1} - \text{j}\frac{1}{\omega L_2} = \text{j}\left[\frac{\omega L_1 + \omega L_2 - \frac{1}{\omega C_1}}{\left(\frac{1}{\omega C_1} - \omega L_1\right)\omega L_2}\right]$$

www.khdaw.com 课后答案网

显然，当 $\omega L_1+\omega L_2-\dfrac{1}{\omega C_1}=0$ 即 $\omega=\dfrac{1}{\sqrt{(L_1+L_2)C_1}}$

时，$Y=0$，电路开路。

当 $\dfrac{1}{\omega C_1}-\omega L_1=0$ 即 $\omega=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$

时，$Y\to\infty$，电路短路。

图(d)电路的总导纳为

$$Y=\mathrm{j}\frac{1}{\dfrac{1}{\omega C_1}-\omega L_1}+\mathrm{j}\omega C_2=\mathrm{j}\left[\frac{1+\dfrac{C_2}{C_1}-\omega^2L_1C_2}{\left(\dfrac{1}{\omega C_1}-\omega L_1\right)}\right]$$

显然，当 $1+\dfrac{C_2}{C_1}-\omega^2L_1C_2=0$ 即 $\omega=\sqrt{\dfrac{1}{L_1C_1}+\dfrac{1}{L_1C_2}}$

时，$Y=0$，电路开路。

当 $\dfrac{1}{\omega C_1}-\omega L_1=0$ 即 $\omega=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$

时，$Y\to\infty$，电路短路。

11-7 *RLC* 串联电路中，$L=50\ \mu\mathrm{H}$，$C=100\ \mathrm{pF}$，$Q=50\sqrt{2}=70.71$，电源 $U_s=1\ \mathrm{mV}$，求电路的谐振频率 f_0、谐振时的电容电压 U_C 和通带 BW。

解：$f_0=\dfrac{\omega_0}{2\pi}=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{50\times10^{-6}\times100\times10^{-12}}}=2.25\ \mathrm{MHz}$

$U_C=QU_s=70.71\times10^{-3}=70.71\ \mathrm{mV}$

$\mathrm{BW}=\dfrac{\omega_0}{Q}=\dfrac{2\pi f_0}{70.71}=\dfrac{2.25\times10^6}{70.71}=2\times10^5\ \mathrm{rad/s}$

11-8 *RLC* 串联电路谐振时，已知 $\mathrm{BW}=6.4\ \mathrm{kHz}$，电阻的功耗 10 mW，$u_s(t)=100\cos\omega_0t\ \mathrm{mV}$ 和 $C=400\ \mathrm{pF}$，求 L、谐振频率 f_0 和谐振时电感电压 U_L。

解：因谐振时 $P_R=\dfrac{U_s^2}{R}$

所以 $R=\dfrac{U_s^2}{P_R}=\dfrac{\left(\frac{0.1}{\sqrt{2}}\right)^2}{10\times10^{-3}}=0.5\ \Omega$

因 $Q=\dfrac{\omega_0L}{R}=\dfrac{1}{2\pi f_0RC}=\dfrac{f_0}{\Delta f}$

从中解得 $f_0=\sqrt{\dfrac{\Delta f}{2\pi RC}}=\sqrt{\dfrac{6.4\times10^3}{2\pi\times0.5\times400\times10^{-12}}}=2.257\ \mathrm{MHz}$

$Q=\dfrac{f_0}{\Delta f}=\dfrac{2.257\times10^6}{6.4\times10^3}=352.62$

$L=\dfrac{QR}{2\pi f_0}=\dfrac{352.62\times0.5}{2\pi\times2.257\times10^6}=12.43\ \mu\mathrm{H}$

$U_L=QU_s=352.62\times0.1/\sqrt{2}=24.9\ \mathrm{V}$

11-9 *RLC* 串联电路中，$U_s=1\ \mathrm{V}$，电源频率 $f_0=1\ \mathrm{MHz}$，发生谐振时 $I(\mathrm{j}\omega_0)=100\ \mathrm{mA}$，$U_C(\mathrm{j}\omega_0)=100\ \mathrm{V}$，试求 R、L 和 C 的值，Q 值和通带 BW。

解：$R=\dfrac{U_s}{I(\mathrm{j}\omega_0)}=\dfrac{1}{100\times10^{-3}}=10\ \Omega$

因 $U_C=QU_s$ 得 $Q=\dfrac{U_C}{U_s}=100$

$\omega_0L=RQ=1\,000$

$L=\dfrac{1\,000}{\omega_0}=\dfrac{1\,000}{2\pi f_0}=\dfrac{1\,000}{2\pi\times10^6}=159.2\ \mu\mathrm{H}$

$C=\dfrac{1}{\omega_0^2L}=\dfrac{1}{\omega_0\times10^3}=\dfrac{1}{2\pi\times10^6\times10^3}=159.2\ \mathrm{pF}$

$\mathrm{BW}=\dfrac{\omega_0}{Q}=\dfrac{2\pi\times10^6}{100}=62.8\times10^3\ \mathrm{rad/s}$

11-10 *RLC* 并联谐振时，$f_0=1\ \mathrm{kHz}$，$Z(\mathrm{j}\omega_0)=100\ \mathrm{k}\Omega$，$\mathrm{BW}=100\ \mathrm{Hz}$，求 R、L 和 C。

解：$R=Z(\mathrm{j}\omega_0)=100\ \mathrm{k}\Omega$

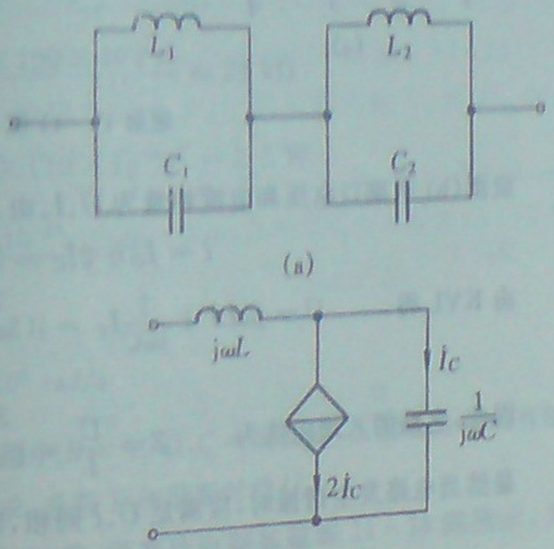
$Q=\dfrac{f_0}{\Delta f_0}=\dfrac{10^3}{100}=10$

因 $Q=\dfrac{R}{\omega_0L}=\dfrac{10^5}{2\pi\times10^3L}$

所以 $L=\dfrac{10^5}{2\pi\times10^3\times10}=1.59\ \mathrm{H}$

$C=\dfrac{1}{\omega_0^2L}=\dfrac{1}{(2\pi\times10^3)^2\times1.59}=0.016\ \mu\mathrm{F}$

11-11 求题 11-11 图所示电路的谐振频率及各频段的电抗性质。



题 11-11 图

解：由图(a)可知，当

$Y_1=\mathrm{j}(\omega C_1-\dfrac{1}{\omega L_1})=0$，

课后答案网 www.khdaw.com

$$y_3 = j(\omega C_2 + \frac{1}{\omega L_2}) = 0$$

即
$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}, \quad \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$$

时，电路发生并联谐振。

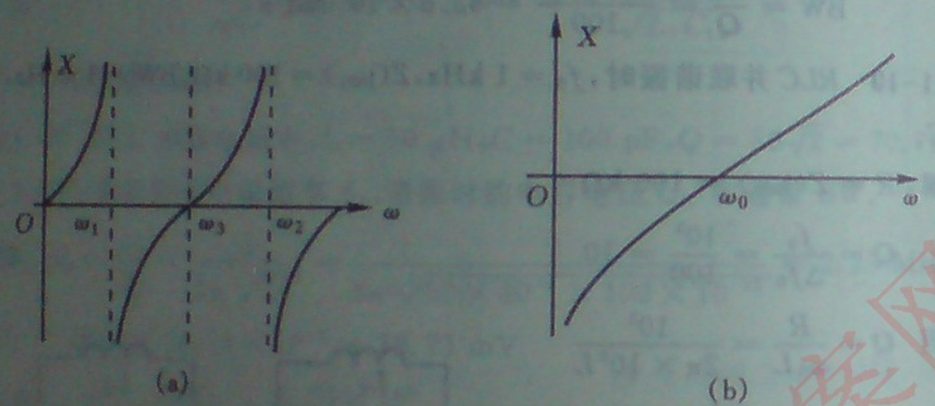
当总阻抗

$$Z = \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} = \frac{Y_1 + Y_2}{Y_1 Y_2} = \frac{j[\omega_3(C_1 + C_2) - \frac{1}{\omega_3 L_1} - \frac{1}{\omega_3 L_2}]}{-(\omega_3 C_1 - \frac{1}{\omega_3 L_1})(\omega C_2 - \frac{1}{\omega_3 L_2})} = 0$$

即
$$\omega_3(C_1 + C_2) - \frac{1}{\omega_3 L_1} - \frac{1}{\omega_3 L_2} = 0$$

$$\omega_3 = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{(C_1 + C_2) L_1 L_2}}$$

时，电路发生串联谐振。各频段的电抗性质见题解 11-11 图(a)所示。



题解 11-11 图

设图(b)中端口电压和电流相量为 $\dot{U}$、$\dot{I}$。由 KCL 可得

$$\dot{I} = \dot{I}_C + 2\dot{I}_C = 3\dot{I}_C$$

由 KVL 得
$$\dot{U} = j\omega L\dot{I} + \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_C = j(3\omega L - \frac{1}{\omega C})\dot{I}_C$$

因此，电路的入端阻抗为
$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = j\frac{3\omega L - \frac{1}{\omega C}}{3}$$

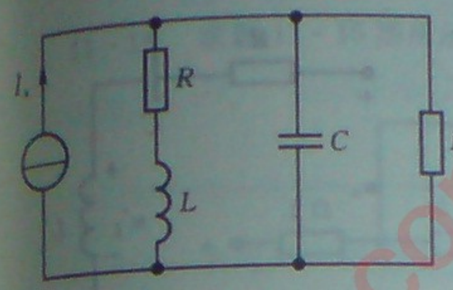
显然当电路发生谐振时，应满足 $\dot{U}$、$\dot{I}$ 同相，即 $Z = 0$，故有

$$3\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$$

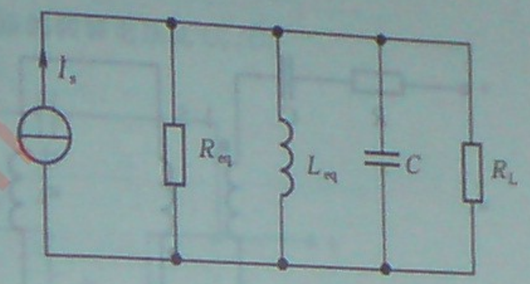
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{3LC}}$$

各频段的电抗性质见题解 11-11 图(b)所示。

11-12 题 11-12 图所示电路中 $I_s = 20$ mA，$L = 100$ μH，$C = 400$ pF，$R = 10$ Ω。求：电路谐振时的通带 BW 和 R_L 等于何值时获得最大功率，并求最大功率。



题 11-12 图



题解 11-12 图

解：$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C + \frac{1}{R_L} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + \frac{1}{R_L} + j\omega(C - \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2})$

根据 Y 的表达式，原电路可以等效为题解 11-12 图所示的电路。

其中
$$R_{eq} = \frac{R^2 + (\omega L)^2}{R}, \quad L_{eq} = \frac{R^2 + (\omega L)^2}{\omega^2 L}$$

谐振时应满足
$$C - \frac{L}{R^2 + (\omega_0 L)^2} = 0$$

有
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1 - \frac{CR^2}{L}} = \frac{10^7}{\sqrt{4}} \times \sqrt{1 - \frac{100 \times 400 \times 10^{-12}}{100 \times 10^{-6}}} \approx 5 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

则 R_L 获取最大功率时应有

$$R_L = R_{eq} = \frac{10^2 + (5 \times 10^6 \times 100 \times 10^{-6})^2}{10} \approx 25 \text{ kΩ}$$

$$P_{max} = R_L(\frac{I_s}{2})^2 = 25 \times 10^3 \times (10 \times 10^{-3})^2 = 2.5 \text{ W}$$

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{5 \times 10^6 \times 400 \times 10^{-12}}{2 \times \frac{1}{25 \times 10^3}} = 25$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{5 \times 10^6}{25} = 2 \times 10^5 \text{ rad/s}$$

11-13 题 11-13 图所示电路中 $R = 10$ Ω，$C = 0.1$ μF，正弦电压 u_s 的有效值 $U_s = 1$ V，电路的 Q 值为 100，求：参数 L 和谐振时的 U_L。

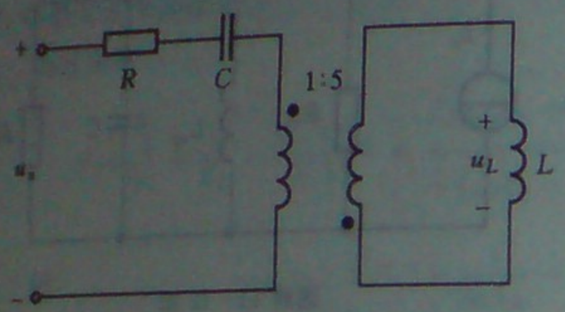
解：应用理想变压器变阻抗的性质，得等效电路如题解 11-13 图所示，为 $RL'C$ 串联电路，其中

$$L' = n^2 L = \frac{1}{25}L$$

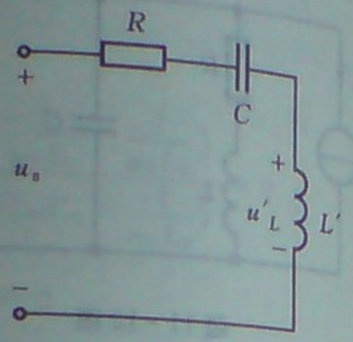
www.khdaw.com 课后答案网

谐振时有

$$\begin{cases}\dfrac{\omega_0 L'}{R}=Q\\ \omega_0 C=\dfrac{1}{\omega_0 L'}\end{cases}$$



题 11-13 图



题解 11-13 图

解得

$$\omega_0 L' = RQ = 10\times 100 = 10^3$$

$$\omega_0 = \frac{1}{C\times 10^3} = \frac{1}{0.1\times 10^{-6}\times 10^3} = 10^4 \text{ rad/s}$$

$$L' = \frac{10^3}{\omega_0} = \frac{10^3}{10^4} = 0.1 \text{ H}$$

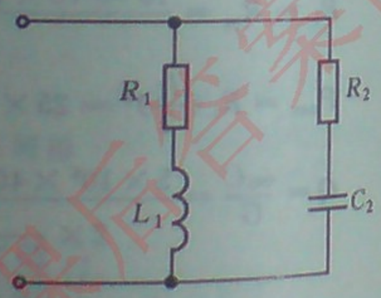
所以

$$L = 25L' = 2.5 \text{ H}$$

$$U'_L = QU_s = 100\times 1 = 100 \text{ V}$$

$$U_L = \frac{1}{n}U'_L = 5\times U'_L = 500 \text{ V}$$

11-14 题 11-14 图中 $C_2 = 400$ pF，$L_1 = 100$ μH。求：下列两种条件下，电路的谐振频率 ω_0。(1) $R_1 = R_2 \neq \sqrt{\dfrac{L_1}{C_2}}$；(2) $R_1 = R_2 = \sqrt{\dfrac{L_1}{C_2}}$。



题 11-14 图

解：

$$Y = \frac{1}{R_1 + j\omega L_1} + \frac{1}{R_2 - j\dfrac{1}{\omega C_2}}$$

$$= \frac{R_1 - j\omega L_1}{R_1^2 + (\omega L_1)^2} + \frac{R_2 + j\dfrac{1}{\omega C_2}}{R_2^2 + (\dfrac{1}{\omega C_2})^2}$$

谐振时有

$$\frac{\omega_0 L_1}{R_1^2 + (\omega_0 L_1)^2} = \frac{\omega_0 C_2}{(R_2\omega_0 C_2)^2 + 1}$$

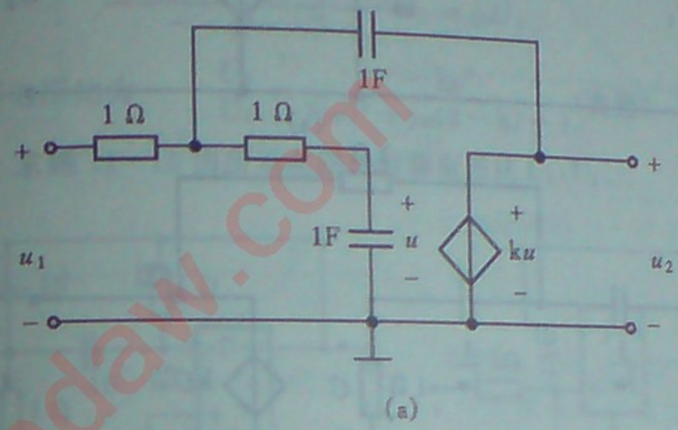
解得

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1^2 C_2 - L_1}{R_2^2 C_2 - L_1}}\cdot\frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}$$

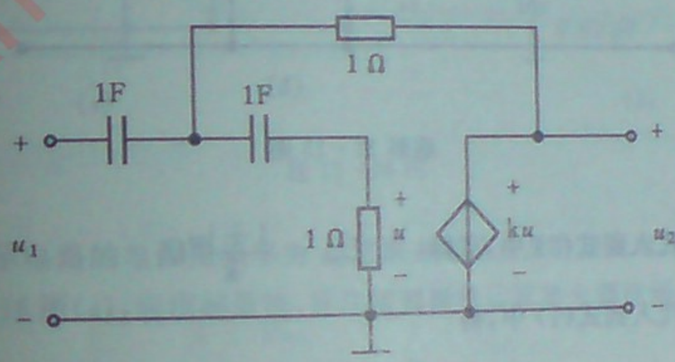
(1) 当 $R_1 = R_2$ 有 $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}$

(2) 当 $R_1 = R_2 = \sqrt{\dfrac{L_1}{C_2}}$ 有 $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{0}{0}}$

11-15 求题 11-15 图所示电路的转移电压比 $\dot{U}_2/\dot{U}_1$



(a)



(b)

题 11-15 图

解：设题 11-15 图所示电路的电源角频率为 ω，其相量模型如题解 11-15 图所示。

对于题解 11-15 图(a)，可列出结点电压方程

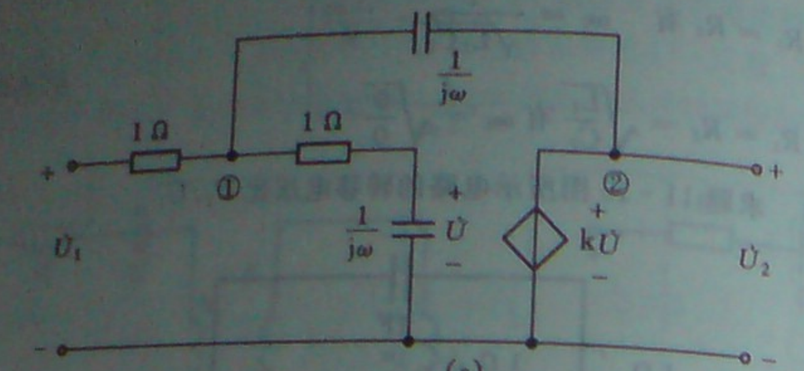
$$(1+\frac{1}{1+\frac{1}{j\omega}}+j\omega)\dot{U}_{n1} - j\omega\dot{U}_2 = \dot{U}_1 \tag{1}$$

$$\dot{U}_2 = k\dot{U} \tag{2}$$

其中

$$\dot{U} = \frac{\dfrac{1}{j\omega}}{1+\dfrac{1}{j\omega}}\dot{U}_{n1} = \frac{\dot{U}_{n1}}{1+j\omega} \tag{3}$$

www.khdaw.com 课后答案网



题解 11-15 图

将式(3)代入到式(2)中,可得 $\dot{U}_{n1}=\frac{1+j\omega}{k}\dot{U}_2$ (4)

将式(4)代入到式(1)中,得

$$(1+\frac{j\omega}{1+j\omega}+j\omega)\frac{1+j\omega}{k}\dot{U}_2-j\omega\dot{U}_2=\dot{U}_1$$

整理,得 $$\frac{(j\omega)^2+j\omega(3-k)+1}{k}\dot{U}_2=\dot{U}_1$$

所以转移电压比为 $$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{k}{(j\omega)^2+j\omega(3-k)+1}\text{(低通)}$$

对于题解 11-15 图(b),可列出结点电压方程

$$(1+j\omega+\frac{1}{\frac{1}{j\omega}+1})\dot{U}_{n1}-\dot{U}_2=j\omega\dot{U}_1 \quad (1)$$

$$\dot{U}_2=k\dot{U} \quad (2)$$

其中 $$\dot{U}=\frac{1}{\frac{1}{j\omega}+1}\dot{U}_{n1}=\frac{j\omega}{1+j\omega}\dot{U}_{n1} \quad (3)$$

将式(3)代入到式(2)中,可得

$$\dot{U}_{n1}=\frac{1+j\omega}{j\omega}\dot{U}=\frac{1+j\omega}{j\omega k}\dot{U}_2 \quad (4)$$

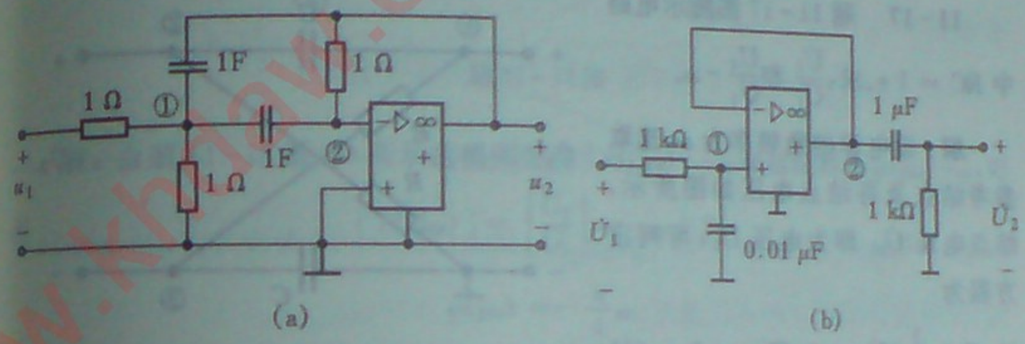
将式(3)代入到式(1)中,得

$$(1+j\omega+\frac{j\omega}{1+j\omega})\cdot\frac{1+j\omega}{j\omega k}\dot{U}_2-\dot{U}_2=j\omega\dot{U}_1$$

整理,得 $$\frac{(j\omega)^2+j\omega(3-k)+1}{jk\omega}\dot{U}_2=j\omega\dot{U}_1$$

所以转移电压比为 $$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{-k\omega^2}{(j\omega)^2+j\omega(3-k)+1}\text{(高通)}$$

11-16 求题 11-16 图所示电路的转移电压比 $\dot{U}_2/\dot{U}_1$。



题 11-16 图

解:设图示电路的电源角频率为 ω,选取参考结点及各结点电压如图所示。

对题 11-16 图(a),应用相量法,并注意到理想运算放大器规则 1(虚断路),得结点电压方程

$$(1+1+j\omega+j\omega)\dot{U}_{n1}-j\omega\dot{U}_{n2}-j\omega\dot{U}_2=\dot{U}_1 \quad (1)$$

$$-j\omega\dot{U}_{n1}+(1+j\omega)\dot{U}_{n2}-\dot{U}_2=0 \quad (2)$$

运用理想运算放大器规则 2(虚短路),得 $\dot{U}_{n2}=0$,则有

$$\dot{U}_{n1}=-\frac{1}{j\omega}\dot{U}_2 \quad (3)$$

将式(3)代入到式(1)中,得

$$[-2(1+j\omega)-(j\omega)^2]\dot{U}_2=j\omega\dot{U}_1$$

所以转移电压比为

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{-j\omega}{(j\omega)^2+j2\omega+2}\quad\text{(带通)}$$

对题 11-16 图(b),应用理想运算放大器规则 1(虚断路),得结点电压方程

$$\dot{U}_{n1}=\frac{\dot{U}_1}{(10^3+\frac{1}{j\omega\times10^{-4}})}\times\frac{1}{j\omega\times10^{-4}}=\frac{\dot{U}_1}{1+j\omega\times10^{-3}} \quad (1)$$

运用理想运算放大器规则2(虚短路),得 $\dot{U}_{n2}=\dot{U}_{n1}$,则

$$\dot{U}_2=\frac{\dot{U}_{n2}}{10^3+\dfrac{1}{j\omega\times10^{-6}}}\times10^3=\frac{j\omega\times10^{-3}}{1+j\omega\times10^{-3}}\dot{U}_{n1} \tag{2}$$

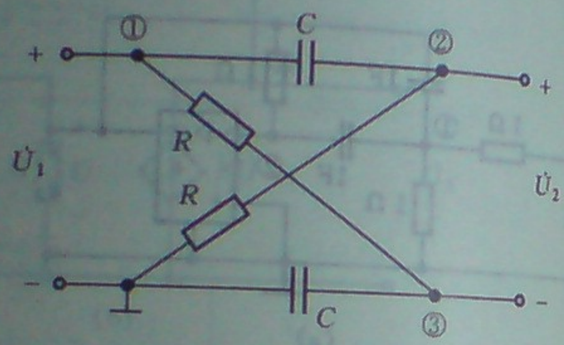
将式(1)代入到式(2)中,得

$$\dot{U}_2=\frac{j\omega\times10^3}{(10^3+j\omega)(10^3+j\omega)}\dot{U}_1$$

所以转移电压比为

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{j\omega\times10^3}{(10^3+j\omega)(10^3+j\omega)}\quad(\text{带通})$$

11-17 题11-17图所示电路中 $RC=1$ s,求:$\dfrac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$ 和 $\dfrac{U_2}{U_1}-\omega$。



题11-17图

解:设电源的角频率为 ω,选取参考结点及各结点电压如图所示,结点电压 $\dot{U}_{n1}$ 即为电压 $\dot{U}_1$,可列出方程为

$$(j\omega C+\frac{1}{R})\dot{U}_{n2}-j\omega C\dot{U}_1=0 \quad (1)$$

$$-\frac{1}{R}\dot{U}_1+(j\omega C+\frac{1}{R})\dot{U}_{n3}=0 \quad (2)$$

由式(1),得 $$\dot{U}_{n2}=\frac{j\omega C}{j\omega C+\dfrac{1}{R}}\dot{U}_1=\frac{j\omega RC}{j\omega RC+1}\dot{U}_1 \tag{3}$$

由式(2),得 $$\dot{U}_{n3}=\frac{\dfrac{1}{R}}{j\omega C+\dfrac{1}{R}}\dot{U}_1=\frac{\dot{U}_1}{j\omega RC+1} \tag{4}$$

由式(3)和(4),得 $$\dot{U}_2=\dot{U}_{n2}-\dot{U}_{n3}=\frac{j\omega RC-1}{j\omega RC+1}\dot{U}_1$$

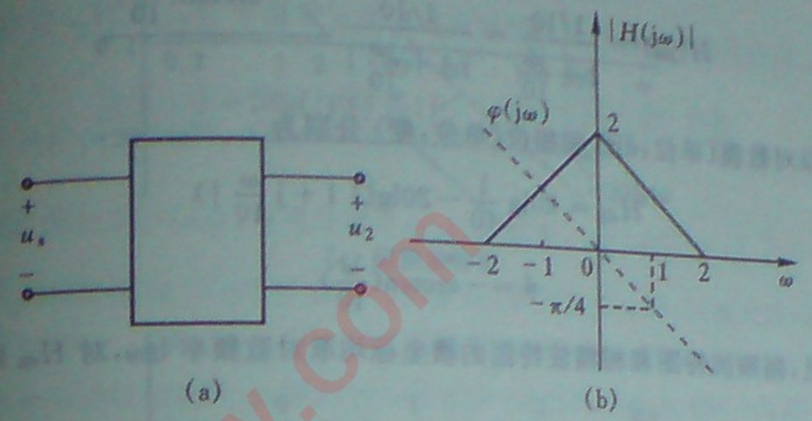
故有

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{j\omega RC-1}{j\omega RC+1}=\frac{j\omega-1}{j\omega+1}$$

$$\frac{U_2}{U_1}=\left|\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}\right|=\frac{\sqrt{\omega^2+1}}{\sqrt{\omega^2+1}}=1$$

由此可知,幅频特性 U_2/U_1 与角频率 ω 值无关,等于恒定值1,为全通滤波器。

11-18 题11-18图(a)所示系统的网络函数 $H(j\omega)=\dfrac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s}$,其幅频特性 $|H(j\omega)|-\omega$ 和相频特性 $\varphi(j\omega)-\omega$ 如题11-18图(b)所示。求:当 $u_s=10-6.4\sin t$ $-3.2\sin(2t)-2.1\sin(3t)+\cdots$ 时,输出 u_2。



题11-18图

解:由题11-18图(b)所示的幅频特性 $|H(j\omega)|-\omega$ 和相频特性 $\varphi(j\omega)-\omega$,可得

$$|H(j\omega)|=\left|\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s}\right|=-\omega+2$$

$$\varphi(j\omega)=-\frac{\pi}{4}\omega$$

由此可得 当 $\omega=0$ 时,$|H(j0)|=2$,$\varphi(j0)=0$;

当 $\omega=1$ 时,$|H(j1)|=1$,$\varphi(j1)=-\dfrac{\pi}{4}$;

当 $\omega=2$ 时,$|H(j2)|=0$,$\varphi(j2)=-\dfrac{\pi}{2}$;

当 $\omega\geqslant2$ 时,$|H(j\omega)|$ 均为零。

所以,由已知的电压源 u_s 中直流和各次谐波,这里采用sine函数表示各次谐波,可计算得

当 $U_{s(0)}=10$ V 时,有 $U_{2(0)}=|H(j0)|U_{s(0)}=2\times10=20$ V

当 $U_{sm(1)}=-6.4$ V 时,$U_{2m(1)}=|H(j1)|U_{sm(1)}=-6.4$ V

$\varphi(j1)=-\dfrac{\pi}{4}$,即 $\dot{U}_{2m(1)}=-6.4\angle\dfrac{-\pi}{4}$ V

当 $\omega=2$ 时,由于 $|H(j2)|=0$,故有 $U_{sm(2)}=0$

所以输出电压 u_2 为 $u_2=20-6.4\sin(t-\dfrac{\pi}{4})=[20+6.4\cos(t+\dfrac{\pi}{4})]$V

11-19 作下列网络函数 $H(j\omega)$ 的波特图。

(1) $H(j\omega)=1/(10+j\omega)$

(2) $H(j\omega)=\dfrac{5(j\omega+2)}{j\omega(j\omega+10)}$

解：(1) 将 $H(j\omega)$ 改写为如下形式

$$H(j\omega)=\frac{1/10}{1+\frac{j\omega}{10}}=\frac{1/10}{\left|1+\frac{j\omega}{10}\right|}\angle\frac{-\arctan(\frac{\omega}{10})}{}$$

所以对数模(单位:dB)和相位(单位:度)分别为

$$H_{dB}=20\lg\frac{1}{10}-20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{10}\right|\right)$$

$$\phi=-\arctan(\frac{\omega}{10})$$

这里，幅频波特图和相频波特图的横坐标均取对数频率 $\lg\omega$，对 H_{dB} 两项的分析如下：

(1) $20\lg\frac{1}{10}=-20$dB 为常量，为 -20dB 的水平直线。

(2) $-20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{10}\right|\right)$ 可由两段直线逼近。当 $\omega\to0$ 时，$-20\lg1=0$；当 $\omega\to\infty$ 时，$-20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{10}\right|\right)\approx-20\lg(\frac{\omega}{10})$。因此，以 $\omega=10$ 为分界点，在 $\omega<10$ 区间，该项用斜率为 0 的直线逼近。

将这两项叠加，可得到如题解 11-19 图(a)中实线所示的幅频波特图。

对相频特性的分析，可得

$$-\arctan(\frac{\omega}{10})=\begin{cases}0 & \omega=0\\ -45^\circ & \omega=10\\ -90^\circ & \omega\to\infty\end{cases}$$

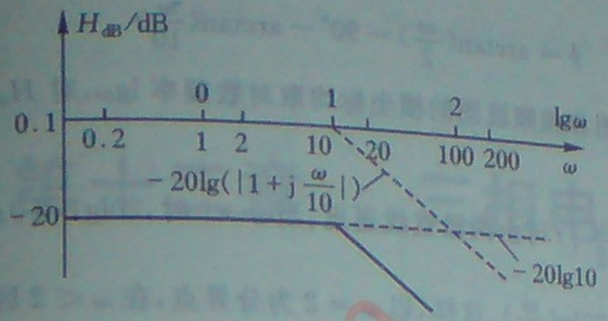
在 $0\leqslant\omega\leqslant1$ 区间，$-\arctan(\frac{\omega}{10})\approx0$，该项用值为 0° 的水平直线逼近；当 $\omega=10$ 时，$-\arctan1=45^\circ$；当 $\omega=100$ 时，$-\arctan10\approx-90^\circ$。即在 $1\leqslant\omega\leqslant100$ 区间，$-\arctan(\frac{\omega}{10})$ 可用斜率为 $-45^\circ/10$ 倍频的直线逼近；在 $\omega\geqslant100$ 区间，该项用值为 -90° 的水平直线逼近。三段逼近直线的交点在 $\omega=1$ 处和 $\omega=10$ 处。因此，就得到如题解 11-19 图(b)中实线所示的相频波特图。

(2) 将 $H(j\omega)$ 改写为如下形式

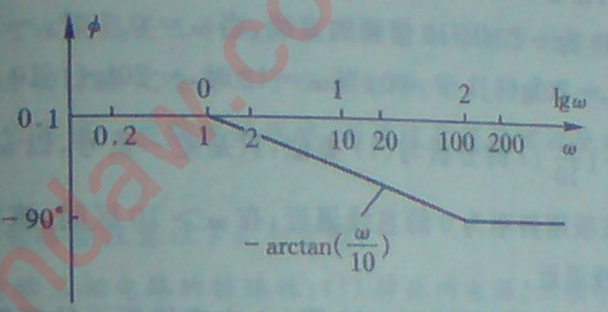
$$H(j\omega)=\frac{1+j\frac{\omega}{2}}{j\omega(1+j\frac{\omega}{10})}=\frac{\left|1+\frac{j\omega}{2}\right|}{|j\omega|\cdot\left|1+j\frac{\omega}{10}\right|}\angle\frac{\arctan(\frac{\omega}{2})-90^\circ-\arctan(\frac{\omega}{10})}{}$$

所以对数模(单位:dB)和相位(单位:度)分别为

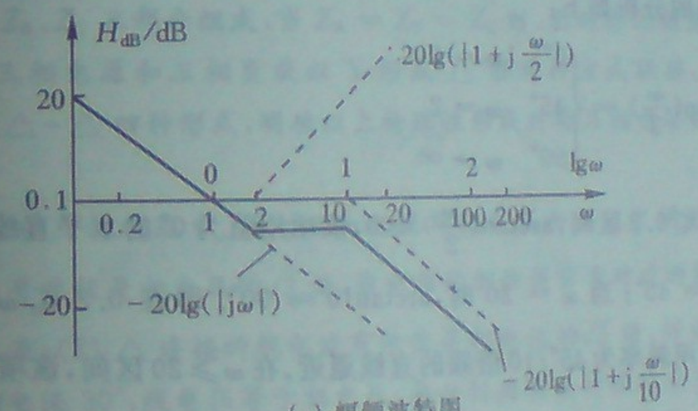
$$H_{dB}=20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{2}\right|\right)-20\lg(|j\omega|)-20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{10}\right|\right)$$



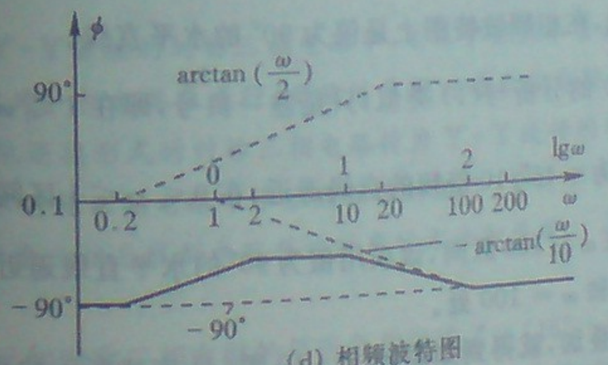
(a) 幅频波特图



(b) 相频波特图



(c) 幅频波特图



(d) 相频波特图

题解 11-19 图

www.khdaw.com 课后答案网